Отчёт по подбору и прогнозированию титановых сплавов

Сформирован 16.08.2026 в 08:21

Параметры запроса пользователя

1. Модуль упругости: не более 90 ГПа
2. Предел прочности: не менее 800 МПа
3. Коррозионная стойкость: не ниже уровня «высокая»
4. Область применения: медицина

БЛОК А. Похожие существующие сплавы (по данным базы)

1. Ti-15Mo — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASTM B265-20a (Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate)

Химический состав: Ti: 84.8%, Mo: 15.0%, O: 0.1%, Fe: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.95 г/см³
Температура плавления	1700 °C
Предел прочности	800 МПа
Предел текучести	700 МПа
Модуль упругости	78 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	250 HB
Теплопроводность	—
Усталостная прочность	—
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Biomedical implants, orthopaedic devices requiring low modulus and excellent biocompatibility

Объяснение: Соответствует запросу по: Модуль упругости 78 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 800 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

2. Ti-13Nb-13Zr — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 73.7%, Nb: 13.0%, Zr: 13.0%, O: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.94 г/см³
Температура плавления	1700 °C
Предел прочности	1030 МПа
Предел текучести	900 МПа
Модуль упругости	79 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	300 HB
Теплопроводность	7 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	500 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Медицина: имплантаты с пониженным модулем упругости, снижающие эффект экранирования нагрузки на кость

Объяснение: Соответствует запросу по: Модуль упругости 79 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 1030 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

3. Ti-12Mo-6Zr-2Fe — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 80.0%, Mo: 12.0%, Zr: 6.0%, Fe: 2.0%

Свойство	Значение
Плотность	5 г/см³
Температура плавления	1680 °C
Предел прочности	1060 МПа
Предел текучести	1000 МПа
Модуль упругости	74 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	310 HB
Теплопроводность	—
Усталостная прочность	525 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Медицина: бета-сплав TMZF для ортопедических имплантатов, низкий модуль упругости при высокой прочности

Объяснение: Соответствует запросу по: Модуль упругости 74 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 1060 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

4. Ti-6Al-7Nb — соответствие запросу 83.3 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 86.7%, Nb: 7.0%, Al: 6.0%, Ta: 0.5%, Fe: 0.2%

Свойство	Значение
Плотность	4.52 г/см³
Температура плавления	1650 °C
Предел прочности	900 МПа
Предел текучести	800 МПа
Модуль упругости	105 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	265 HB
Теплопроводность	7 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	500 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Медицина: ножки эндопротезов, костные винты; безванадиевая альтернатива Ti-6Al-4V

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 900 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина». Не соответствует: Модуль упругости 105 ГПа — на 15 ГПа выше запрошенных 90 ГПа.

5. Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr — соответствие запросу 65.6 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 75.0%, V: 8.0%, Cr: 6.0%, Mo: 4.0%, Zr: 4.0%, Al: 3.0%

Свойство	Значение
Плотность	4.82 г/см³
Температура плавления	1600 °C
Предел прочности	1170 МПа
Предел текучести	1100 МПа
Модуль упругости	103 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	350 HB
Теплопроводность	6.3 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	570 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Beta-C alloy: springs, fasteners, oil and gas downhole tubing, corrosion-critical high-strength parts

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 1170 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»). Не соответствует: Модуль упругости 103 ГПа — на 13 ГПа выше запрошенных 90 ГПа; Область применения «Beta-C alloy: springs, fasteners, oil and gas downhole tubing, corros…» напрямую не связана с запросом «медицина».

БЛОК Б. Новые сплавы, сгенерированные моделью

Составы получены вариационным автокодировщиком, обученным на данных базы. Сумма долей элементов приведена к 100 %, содержание титана как основы не ниже 50 %. Значения свойств рассчитаны регрессионными моделями и требуют экспериментальной проверки.

1. Ti-12.8Nb-11.8Zr-1Al-0.6V — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 72.9%, Nb: 12.8%, Zr: 11.8%, Al: 1.0%, V: 0.6%, Cr: 0.4%, Ta: 0.3%, Mo: 0.2%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.92 г/см³
Температура плавления	1674 °C
Предел прочности	902 МПа
Предел текучести	811 МПа
Модуль упругости	84.1 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	276 HB
Теплопроводность	8.4 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	449 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «Ti-13Nb-13Zr»: Медицина: имплантаты с пониженным модулем упругости, снижающие эффект экранирования нагрузки на кость

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Модуль упругости 84.1 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 902 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

Обоснование состава: Основа — титан 72.9 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Nb 12.8 % — бета-стабилизатор: снижает модуль упругости, повышает биосовместимость; Zr 11.8 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности; Al 1.0 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; V 0.6 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Cr 0.4 % — бета-стабилизатор: увеличивает прочность после старения. Суммарное содержание бета-стабилизаторов (14.0 %) заметно превышает содержание альфа-стабилизаторов (1.0 %), поэтому состав отнесён к псевдо-бета-сплавам: высокая прочность после старения при умеренном модуле упругости.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «Ti-13Nb-13Zr»: уступает по — Модуль упругости: 84.1 ГПа против 79 ГПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы; Предел прочности: 902 МПа против 1030 МПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

2. Ti-14.1Mo-3.2Fe-1.9Zr — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 80.1%, Mo: 14.1%, Fe: 3.2%, Zr: 1.9%, O: 0.4%, Nb: 0.3%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.84 г/см³
Температура плавления	1676 °C
Предел прочности	941 МПа
Предел текучести	876 МПа
Модуль упругости	87.8 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	286 HB
Теплопроводность	10 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	493 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «Ti-12Mo-6Zr-2Fe»: Медицина: бета-сплав TMZF для ортопедических имплантатов, низкий модуль упругости при высокой прочности

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Модуль упругости 87.8 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 941 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

Обоснование состава: Основа — титан 80.1 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Mo 14.1 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Fe 3.2 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость; Zr 1.9 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности; O 0.4 % — внедрённая примесь: повышает прочность, снижает пластичность; Nb 0.3 % — бета-стабилизатор: снижает модуль упругости, повышает биосовместимость. Суммарное содержание бета-стабилизаторов (17.6 %) заметно превышает содержание альфа-стабилизаторов (0.4 %), поэтому состав отнесён к псевдо-бета-сплавам: высокая прочность после старения при умеренном модуле упругости.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «Ti-12Mo-6Zr-2Fe»: уступает по — Модуль упругости: 87.8 ГПа против 74 ГПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы; Предел прочности: 941 МПа против 1060 МПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

3. Ti-8.9Zr-6.5Mo-5.1Nb-0.8Al-0.8Fe — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 77.6%, Zr: 8.9%, Mo: 6.5%, Nb: 5.1%, Al: 0.8%, Fe: 0.8%, Cr: 0.3%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.9 г/см³
Температура плавления	1664 °C
Предел прочности	1015 МПа
Предел текучести	925 МПа
Модуль упругости	88 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	294 HB
Теплопроводность	9.1 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	482 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «Ti-12Mo-6Zr-2Fe»: Медицина: бета-сплав TMZF для ортопедических имплантатов, низкий модуль упругости при высокой прочности

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Модуль упругости 88 ГПа (запрошено до 90 ГПа); Предел прочности 1015 МПа (запрошено от 800 МПа); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «медицина».

Обоснование состава: Основа — титан 77.6 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Zr 8.9 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности; Mo 6.5 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Nb 5.1 % — бета-стабилизатор: снижает модуль упругости, повышает биосовместимость; Al 0.8 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; Fe 0.8 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость. Суммарное содержание бета-стабилизаторов (12.7 %) заметно превышает содержание альфа-стабилизаторов (0.8 %), поэтому состав отнесён к псевдо-бета-сплавам: высокая прочность после старения при умеренном модуле упругости.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «Ti-12Mo-6Zr-2Fe»: уступает по — Модуль упругости: 88 ГПа против 74 ГПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы; Предел прочности: 1015 МПа против 1060 МПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

Краткое резюме

Оптимальный выбор — существующий сплав Ti-15Mo (соответствие 100.0 %, источник: ASTM B265-20a (Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate)). Он доступен как промышленная марка с подтверждёнными характеристиками, поэтому не требует опытной выплавки и аттестации. Сгенерированный состав Ti-12.8Nb-11.8Zr-1Al-0.6V (соответствие 100.0 %) может рассматриваться как направление дальнейшей разработки.

Отчёт сформирован автоматически. Данные блока А получены из открытых источников и нормативной документации; данные блока Б являются результатом машинного прогноза и не заменяют испытаний материала.